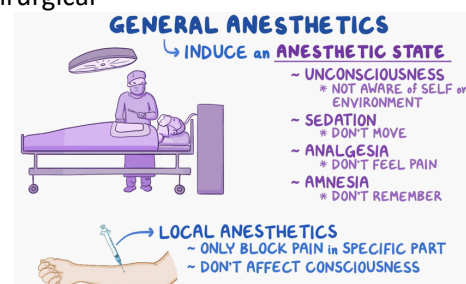


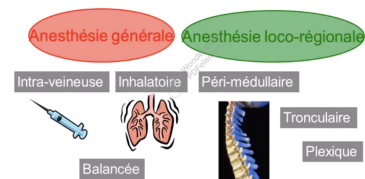
Introduction à l'anesthésie

I. Introduction :

- Geste facilitateur de soins
- Soins : procédure chirurgicale
- Procédure non chirurgicale
- Rôle du médecin anesthésiste réanimateur
- Médecine péri-opératoire
- Définition : ensemble des moyens mis en œuvre pour :
 - Éviter les effets indésirables psychiques et somatiques du traumatisme chirurgical
 - Créer les conditions favorables au geste chirurgical
- Types d'anesthésie :
 - **Générale** : IV, inhalatoire, balancée
 - Avantages : contrôle des voies aériennes, amnésie, stabilité HD
 - Inconvénients ; risque d'inhalation, et de choc anaphylactique
 - **Locorégionale** : péri-médullaire, tronculaire, plexique
 - Avantages : éviter l'intubation, excellente analgésie
 - Inconvénients : échecs, accidents très rares mais gravissimes
 - **Anesthésie combinée**



Différents types d'anesthésie



II. Anesthésie et mortalité :

Objectif : améliorer la sécurité en anesthésie et la mortalité

- Consultation d'anesthésie (intervention programmée)
- Checklist : dossier, salle opératoire, matériels
- Moyens nécessaires pour l'anesthésie
- Monitoring per opératoire
- Surveillance continue post opératoire
- Organisation : gestion des complications ; guidelines
- Concepts médecine péri opératoire

Anesthésie et mortalité

- En 1976 : mortalité directement liée à l'anesthésie : 1/13 000 (enquête INSERM)
- En 2000 : enquête INSERM-SFAR en cours
 - Elle baisse fortement $\pm 10^{-5}$ 10^{-4} ASA1
 - En Australie : 1/63 000
 - En Grande Bretagne 1/83000
 - Avion = (10^{-6}) , Automobile = 1/100 000 (10^{-5}) = anesthésie
 - Sport à moteur = 1/10 000 (10^{-4})

III. Consultation préopératoire CPA :

- Étape obligatoire du processus interventionnel
- Activité médicale spécialisée
- État clinique, examen complémentaires éventuels
- Avis spécialisés éventuels
- Informations au patient et sa famille
- Élaboration d'une stratégie avec les intervenants
- A distance de la chirurgie programmée : au moins 48h à raison de :
 - Éviter des reports d'interventions
 - Effectuer éventuellement des examens complémentaires
 - Interpréter les examens éventuellement demandés
 - Demander éventuellement des avis spécialisés
 - Pouvoir réaliser des ajustements thérapeutiques
 - Informer le patient et lui donner le temps de réflexion (consentement libre et éclairé)
- Avantages et inconvénients

Dossier CPA CHU Hassan FES

- Risques
- Déroulements de l'acte
- Types d'anesthésie
- Type d'analgesie
- Traces écrites dans le dossier d'anesthésie

- Chirurgie urgente : VPA

➔ État physique du patient

➔ Rechercher de comorbidité pouvant influencer la PEC

➔ Évaluer le risque de l'intervention

- Risque lié au patient : **Score de Lee**
- Évaluation des capacités fonctionnelles
 - < 4 MET : manger, s'habiller, toilette, marcher à domicile
 - > 4 MET : monter les étages, marche rapide, ménage ...
- Risque lié au type de la chirurgie :
 - Majeur > 5% :
 - Urgentes (âge), vasculaire, prolongée et associée à modifications volémiques
 - Intermédiaire < 5% :
 - Endartériectomie carotidienne, tête et cou
 - Intrapéritonéale, thoracique
 - Orthopédique
 - Prostate
 - Mineur < 1% :
 - Endoscopie, superficielle
 - OPH, mammaire ...
- Autres comorbidités : asthme, BPCO, SAOS, ATCDs chirurgicaux ... : **Classification ASA** : plus la classe et élevée plus la morbidité et la mortalité prédites sont élevées.

➔ Évaluations des voies aériennes : pour chercher des difficultés ventilation/Intubation :

- Situations à risque de ventilation difficile au masque :
 - Age > 55 ans
 - Obésité
 - Édenté
 - Ronfleur
 - Barbu
 - Limitation de la protrusion mandibulaire
- Évaluation de l'intubation :
 - Histoire du patient : ATCD chirurgicaux et notion d'ID
 - Examen clinique :
 - Ouverture de la bouche OB
 - Classe Mallampati
 - Mobilisation ATM (subluxation mâchoire inférieure)
 - Mobilisation rachis cervical >90°
 - Distance thyro-mentonnaire (DTM)
 - Perméabilité des fosses nasale
- DID
- Cou court épais
- Traumatisme, infections ou tumeurs des VAS
- ATCD chirurgie, brûlures cervicales
- Irradiations cervico-faciales

Score de Lee	
• Cardiopathie ischémique	
• Insuffisance cardiaque	
• Antécédent AVC/ AIT	
• Diabète traité avec insuline	
• Insuffisance rénale chronique (créatinine > 177 µmol/L)	

Risque de complication cardiovasculaire grave	
1 Point : 0,5%	
2 points : 1,3%	
3 points ou plus : 4%	

Terrain: classification ASA

ASA 1: patient sain

ASA 2: patient présentant une affection systémique modérée (diabète équilibré, hypertension contrôlée, anémie, bronchite chronique, obésité morbide)

ASA 3: patient présentant une affection systémique sévère qui limite l'activité (angor, BPCO, ATCD d'IDM)

ASA 4: patient présentant une pathologie avec risque vital permanent (insuffisance cardiaque, insuffisance rénale anurique)

ASA 5 patient dont l'espérance de vie n'excède pas 24h

RECHERCHER Difficultés Ventilation/ Intubation

- 1-5 % Intubation difficile (ID) (10-20 % carcinologie ORL)
- 1-5% Ventilation difficile (VD)
- Intubation impossible 0-0,8%

NB: ID et/ou VD : 25 % des plaintes pour décès ou séquelles cérébrales graves relatives à un événement respiratoire

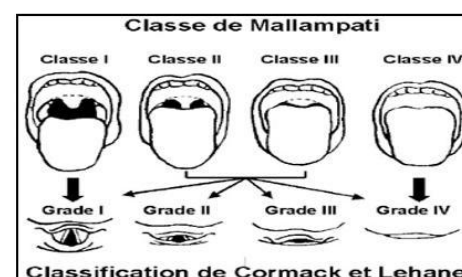
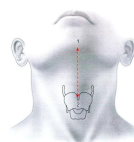




Figure 15-1 Le Upper lip bite test vise à évaluer la protrusion mandibulaire. Classe I : la muqueuse de la lèvre supérieure est totalement recouverte par les incisives inférieures. Classe II : la muqueuse de la lèvre supérieure est partiellement visible. Classe III : les incisives inférieures ne peuvent recouvrir la lèvre supérieure démontrant l'impossibilité d'avancer la mandibule.

- Évaluer la protrusion mandibulaire
- Envisager une ID (intubation difficile) si :
 - Mallampati > 2
 - OB < 35mm / DTM < 65mm
- IOT (intubation orotrachéale) impossible par laryngoscopie classique si :
 - OB < 20mm
 - Rachis bloqué en flexion
 - ATCD d'échec d'intubation orotrachéale
- **Signe de la prière** : lié à la glycosylation protéique non enzymatique responsable de la constitution d'un réseau collagène prédominant au niveau des articulations des mains. Cette raideur articulaire se traduit par l'impossibilité d'affronter les faces palmaires et les articulations interphalangiennes, réalisant le "signe de la prière". Si ce signe est présent, le risque d'intubation difficile est réel.
- 10% des ID non détectées



Figure 1 Signe du prieur.



➔ Rechercher d'autres difficultés éventuelles :

- Accès au site de ponctions : veineux, artériel, ALR
- Allergie connue
- Risque d'inhalation
- Hémorragie
- Thrombose
- ATCD NV post-opératoire

➔ Optimiser la PEC :

- Thérapeutiques :
 - A poursuivre, à arrêter
 - A relayer, substituer (AVK, AOD, AAP)
 - A débuter (Fer, EPO)
 - A indiquer (ATB prophylactique, MTEV, DPO)

- Tabagisme
- Examens complémentaires : non systématiques, utiles en PEC
- Avis spécialisé : justifié pour répondre à une question
- Organisation du parcours : ambulatoire, USC, réa
- Jeûne préopératoire :

- Chez les patients sans risque de régurgitation, la durée du jeûne préopératoire avant la chirurgie programmée ne doit pas excéder 2 à 3 heures pour les liquides clairs et 6h pour un repas léger
- Liquides clairs : thé, café, jus d'orange sans pulpe ...

Examens complémentaires

- Il n'y a plus d'examens préopératoires systématiques mais une prescription réfléchie, justifiée et une organisation transversale de leur prescription.

➔ CPA :

- Étape essentielle et obligatoire +++
- Anticiper et réduire le risque d'événement indésirable
- Stratégie d'optimisation
- Information

IV. Visite pré anesthésique (VPA) :

- Tout patient doit bénéficier d'une visite pré-anesthésique dans les heures qui précèdent l'intervention
- Objectifs :
 - Évolution depuis la dernière consultation
 - Complétude du dossier
 - Examens complémentaires éventuels
 - Prise en compte des spécificités
 - Confirmer le consentement

- Efficacité anxiolytique

V. Le jour du bloc :

1. Admission en salle opératoire :

- Vérification identité et dossier du patient
- Admission au bloc : salle opératoire
- Vérification et Checklist du matériel
- Table opératoire

2. Antibiot prophylaxie :

- Respect des recommandations
- Forte dose
- Avant incision : 30 à 60 min

- Chariot d'urgences, drogues de réanimation
- VVP bon calibre
- Position opératoire

ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
CENTRE HOSPITALIER HASSAN II DE CASABLANCA

CHECKLIST DE L'INTERVENTION CHIRURGICALE
BOCA3 : 5.5 (CHV1)

Patient : Âge : 55 HOSPITALISATION : CHV1 / LIT : C30519

Endo à la suite : 05/12/2019 09:12:00

ÉQUIPE CHIRURGIQUE :

Chirurgien :

Aide :

ANESTHÉSISÉS ASSURÉS :

Membre Réanimateur :

Infirmer Anesthésiste :

ÉQUIPE ANESTHÉSISÉES ASSURÉES :

PROCÉDURES MÉTHODES :

VERIFICATION :

PROCÉDURES FINALES :

Type de chirurgie	Type d'intervention	Taux d'infections	
		Avec ATB	Sans ATB
Classe I Chirurgie propre	Incisions primitivement fermées non drainées, non traumatiques, sans inflammation ni faille dans la technique d'asepsie, en l'absence d'ouverture de l'oropharynx, du tube digestif, de l'appareil génito-urinaire ou des voies respiratoires.	1 à 5 %	< 1 %
Classe II Chirurgie propre contaminée	Ouverture de l'appareil génito-urinaire en l'absence d'uroculture positive ; ouverture des voies respiratoires du tube digestif dans de bonnes conditions et sans contamination anormale ; ouverture de l'oropharynx ou des voies biliaires en l'absence de bile infectée ; ruptures minimes d'asepsie et drainages mécaniques.	5 à 15 %	< 7 %
Classe III Chirurgie contaminée	Plaies traumatiques récentes, ouverture du tractus biliaire ou génito-urinaire en présence de bile ou d'urines infectées, contamination importante par contenu digestif, inflammations aiguës sans pus.	> 15 %	< 15 %
Classe IV Chirurgie sale	Plaies traumatiques souillées, tissus dévitalisés, pus, contamination fécale, perforation viscérale.	> 30 %	Diminuée

VI. Anesthésie générale :

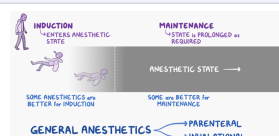
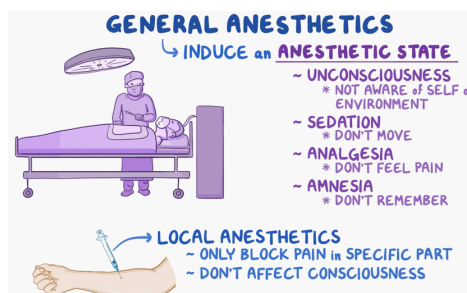
1. Objectifs :

- Perte de conscience
- Amnésie complète
- Analgesie
- Absence de réponse motrice ou végétative à la stimulation chirurgicale
- Relâchement musculaire

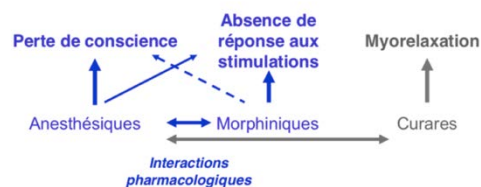
2. Anesthésiques généraux :

Intraveineux :

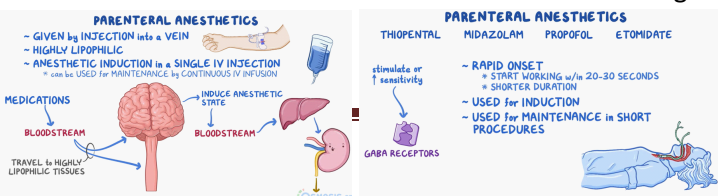
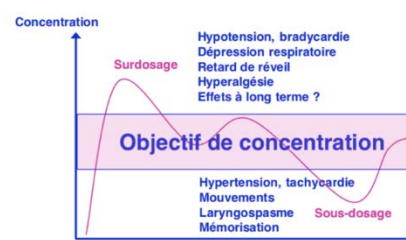
- Propofol +++
- Etomidate
- Midazolam : dose forte donc longue durée d'action

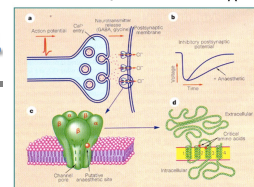


Composantes de l'anesthésie générale



Administration des agents anesthésiques

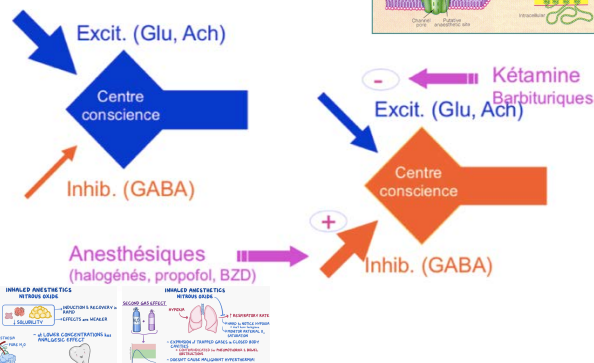
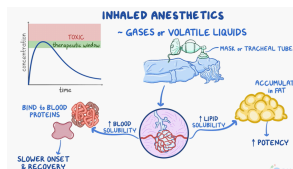




- o Kétamine
- o Thiopental

Agents anesthésique par inhalation :

- o Halogénés :
 - Isoflurane
 - Sévoflurane (liposoluble, bronchodilatateur)
 - Desflurane : peu liposoluble, sujet obèse +++
 - Halothane (ancien)
- o Protoxyde d'azote : ancien, majorer l'action des AG

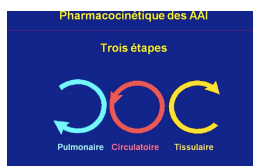


➔ Les anesthésiques interfèrent avec les canaux ioniques des synapses et potentialisent le courant Chlore GABA-dépendant par l'halothane

3. Cinétique des anesthésiques généraux :

- Délai d'action très rapide : pic d'effets en moins d'une minute
- Durée d'action courts : réveil rapide
- Pas de relargage
- Sécurité
- Les agents inhalés :

- 3 étapes :
 - Pulmonaire
 - Circulatoire
 - Tissulaire



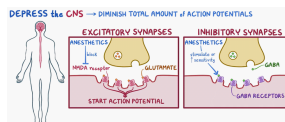
- La fraction inspirée # fraction alvéolaire : durant toute l'anesthésie
- Fraction alvéolaire = fraction cérébrale

Propriétés communes aux anesthésiques IV :

- Récepteur GABA
- Effets centraux :
 - Diminution des besoins métaboliques du cerveau
 - Diminution du débit sanguin cérébral
 - Anticonvulsivants
- Effets respiratoires :
 - Dépression de la commande centrale
 - Préservation de la vasoconstriction pulmonaire hypoxique

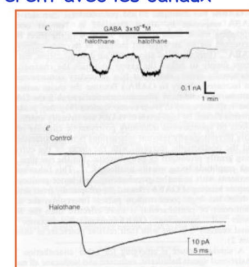
Retentissement circulatoire des AG :

- Effet direct des anesthésiques sur :
 - Myocarde
 - Vaisseaux périphériques
- Effet indirect :
 - Baisse brutale du tonus sympathique sur myocarde et vaisseaux
- Etomidate :
 - Permet de stabilisé les conditions de charge ventriculaire gauche et de la FC
 - Intérêt si coronarien ou état de choc
- Thiopental :
 - Baisse importante du débit cardiaque
 - Inotrope négatif
 - Diminution du tonus du système veineux capacitif
 - Effet d'autant plus marqué que volémie basse

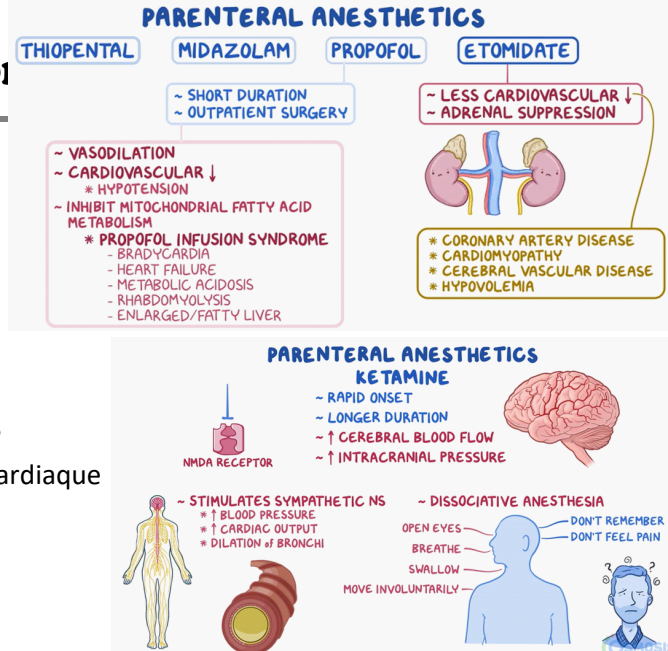


Les anesthésiques interfèrent avec les canaux ioniques des synapses

Potentialisation du courant Chlore GABA-dépendant par l'halothane



PARENTERAL ANESTHETICS			
THIOPENTAL	MIDAZOLAM	PROPOFOL	ETOMIDATE
~ BARBITURATE ~ DURATION is SHORT	~ BENZODIAZEPINE ~ SLOWER ONSET ~ LONGER DURATION		
SIDE EFFECTS			
~ CARDIOVASCULAR ↓ * HYPOTENSION * RESPIRATORY ↓ ~ INTRACRANIAL PRESSURE ~ BRONCHOCONSTRICTION * UNSUITABLE for ASTHMATICS			
INDICATIONS			
TRAUMATIC BRAIN INJURY			
LESS RESPIRATORY & CARDIOVASCULAR ↓ ~ COGNITIVE DYSFUNCTIONS * AMNESIA ~ POST-OP RESPIRATORY ↓ * REVERSED w/ FLUMAZENIL			



- Propofol :
 - Effet dépressur CV +++ lié à
 - VD
 - Dépression du système sympathique
 - Dépression du baroréflexe
 - Kétamine :
 - Stimulation du système sympathique
 - Augmentation de la FC, PA et débit cardiaque

4. Principe de correction des effets indésirables :

a. L'hypotension artérielle :

- Se définit par une diminution de 20% de la PAM (réf=préop)
- Elle peut être secondaire à :
 - ✓ Diminution du débit cardiaque
 - ✓ Diminution du tonus vasculaire
- Une diminution de la PE même brève augmente la mortalité d'origine cardiaque :
 - ✓ Risque de complications cardiaques augmenté
 - ✓ Défaillance rénale aiguë
 - ✓ AVC
- **L'éphédrine :**
 - ✓ VC artérielle et veineuse
 - ✓ Libération de noradrénaline à partir des terminaisons sympathiques périphériques
 - ✓ Augmentation du retour veineux
 - ✓ Effet alpha-adrénergique > effet bêta-adrénergique
 - ✓ Efficacité rapide et prolongée
 - ✓ Apparition rapide d'une TC
- **La phényléphrine (néosynéphrine) :**
 - ✓ Agoniste alpha-1-adrénergique pur
 - ✓ VC artérielle et veineuse sans effet inotrope ou chronotrope positif
- **ATTENTION :** le tonus artériel peut être diminué par :
 - ✓ Les produits anesthésiques
 - ✓ L'anesthésie médullaire
 - ✓ Le sepsis, l'anaphylaxie
 - ✓ Le réchauffement
 - ✓ L'hémodilution
- **ATTENTION :** Le débit cardiaque peut être diminué par :
 - ✓ Diminution du retour veineux sur la vasoplégie
 - ✓ Hypovolémie, hémorragie
 - ✓ Compression ou clampage veineux
 - ✓ Dysfonction myocardique

5. Morphiniques :

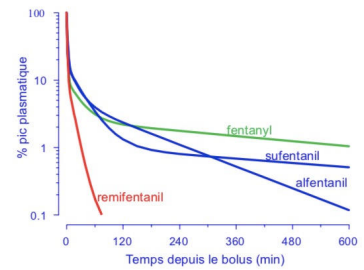
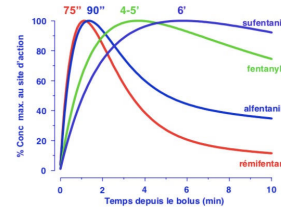
- Fentanyl
- Alfentanyl
- Sufentanyl
- Remifentanyl +++
- Morphine : analgésie post-opératoire

Réan

- Pic d'effet en une minute

b. Mécanisme d'action :

- Agonistes des récepteurs μ au niveau de la MO et du SNC
- Modifieur peut l'équilibre HD $\uparrow$
- Limitent sans supprimer les réponses HD aux stimuli nociceptifs



6. Curares et myorelaxants :

- Indications :**
 - Faciliter IOT $\uparrow$
 - Relâchement musculaire pour la chirurgie abdominale
 - Deux types de curares :
 - Dépolarisant Succinyl choline : effet rapide et très court
 - Curares non dépolarisant : rocuronium, atracurium, cisatracurium
- Antagonistes des curares :**
 - Prostigmine : + atropine
 - Sugammadex
- Curarisation résiduelle : risque VAS, inhalation
- VAS sont plus sensibles, chute de langue, troubles de déglutition, apnée obstructive chez patient extubé

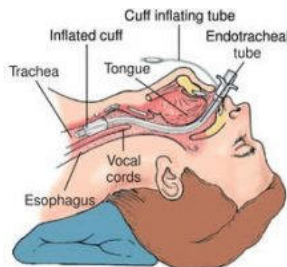
7. Les étapes de l'AG :

a. Induction :

- Le plus souvent en IV
- Sauf pédiatrie VVP
- Séquence adaptée aux cinétiques des produits
- IOT : après curarisation, protection des VAS
- Puis ventilation mécanique

b. Intubation orotrachéale

- Priorité à la ventilation : oxygénation +++



VII. Monitoring peropératoire :

1. ECG :

- FC : BC, TC $\uparrow$
- Rythme
- Segment ST

2. PA :

- PN $\uparrow$
- PI
- PAS, PAM et PAD ++++



VI: Monitoring per opératoire



Hémodynamique
(FC, ST, PA, DC, ...)



Rénale
(Diurèse)



Cérébrale
(EEG, entropie, NIRS)



Pulmonaire

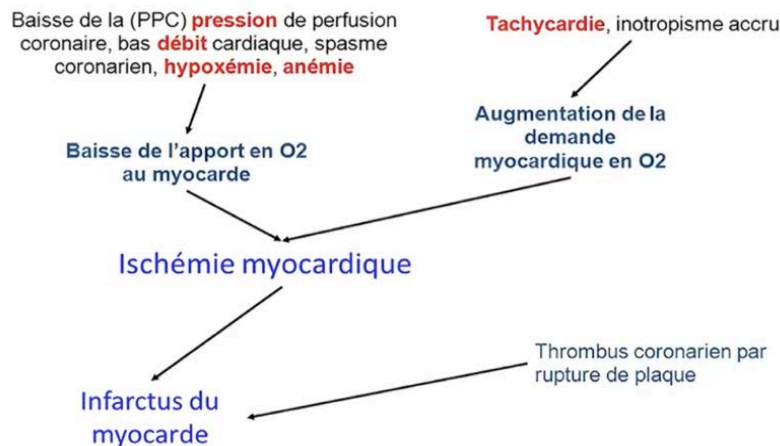


Biologie



Muscle périphérique

Physiopathologie de l'ischémie coronaire



3. Volémie, VES, Débit cardiaque :

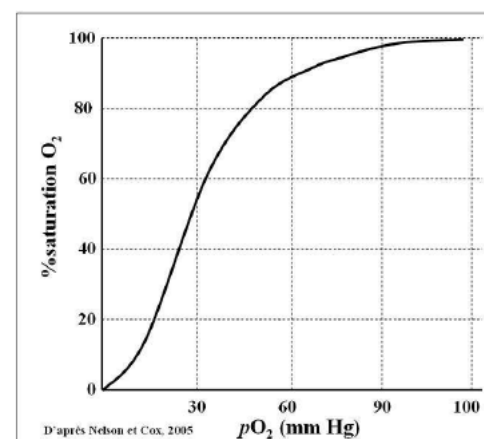
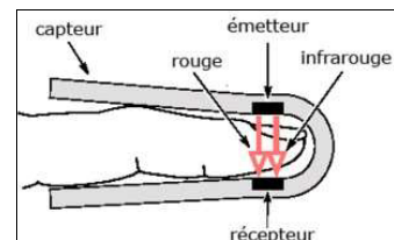
4. Température :

- Risque d'hypothermie
- Frissons +++
- Moyen de prévention peropératoire



5. Oxymétrie de pouls :

- Monitoring non invasif et continu de la saturation artériolaire en O2 de l'Hb
- SpO2 = saturation pulsée de l'Hb en O2
- Mesure de la fraction oxygénée de l'Hb
- Émission de 2 lumières et mesure de leur absorption par le flux pulsatile
- Absorption variable en fonction de la présence d'Hb réduite non oxygénée ou de l'oxyhémoglobine (HbO2)
- 3 informations différentes :
 - Saturation en O2 du sang artériel (SpO2 = SaO2)
 - Morphologie de la courbe de pléthysmographie
 - FC
 - $CaO_2 = (1,34 \times Hb \times SaO_2) + (0,0031 \times PaO_2) \Leftrightarrow CaO_2 \approx (1,34 \times Hb \times SpO_2)$
- **ATTENTION** : SpO2 n'est pas PaO2
- SpO2 et PaO2 sont liées par une relation non linéaire (courbe de dissociation de l'Hb)
- Une diminution de 97 à 90% n'a pas la même signification qu'une diminution de 92 à 85% donc : → fixer **la limite inférieure à 94%** et non pas à 90%



6. Capnographie et EtCO2 :

- Permet la vérification du bon positionnement de la sonde (intubation œsophagienne)
- Permet la détection précoce de l'extubation accidentelle
- Détecte les pannes vitales du respirateur : déconnexion du circuit, dysfonctionnement des valves, arrêt d'insufflation
- Détecte les principales complications peropératoires : courbe +++



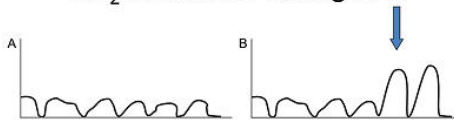
Capnographie



- Valeurs du CO₂ expiré : normal 34 à 38 mmHg
- Si variation brutale d'EtCO₂ :

ABSENCE D'EtCO ₂	DIMINUTION EtCO ₂	AUGMENTATION EtCO ₂
Intubation œsophagienne	Hypovolémie (↓ débit cardiaque)	Hyperthermie maligne
Arrêt cardiaque	Pneumothorax compressif (↓ débit cardiaque)	Réabsorption de CO ₂ (coelioscopie)
Bronchospasme majeure, obstruction	Clampage cave, Aorte ... (↓ débit cardiaque)	Réinhilation de CO ₂
Déconnexion du circuit	Embolie pulmonaire (gazeuse, ...)	Augmentation débit cardiaque
Panne du capnomètre	Ventilation sélective	Garrot, perfusion HCO ₃

- Suivre l'évolution du débit cardiaque en fonction du débit sanguin pulmonaire responsable des variation EtCO₂
- Objectif : EtCO₂ > 20 mmHg pendant la RCP, > 15 mmHg dès la 1^{ère} heure
- Marqueurs pronostic : 100% de décès si EtCO₂ < 10 mmHg près de 20 min de RCP

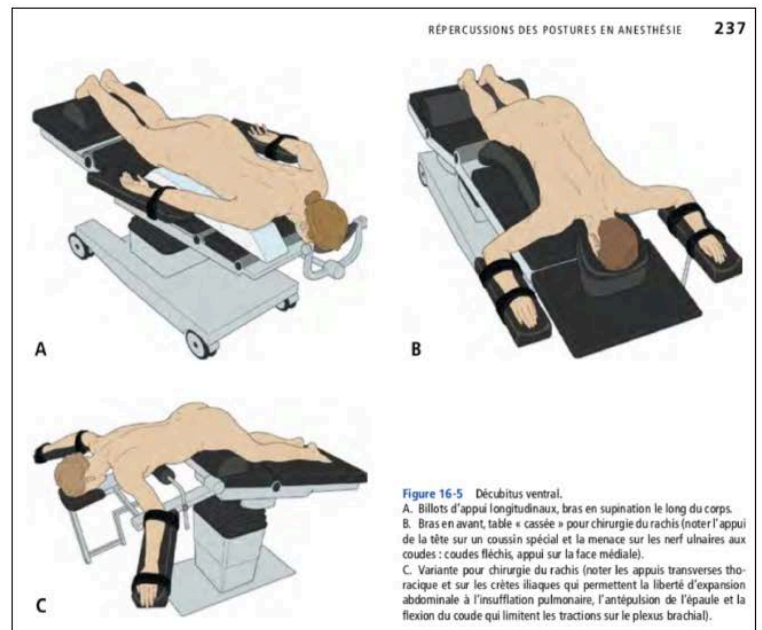


An abrupt increase in PETCO₂ may indicate return of spontaneous circulation (ROSC). Increase in pulmonary circulation brings more CO₂ into lungs for elimination

7. Respirateur :

- FiO₂
- FE des gaz
- Courbe : mode débit, mode volume
- Pression d'insufflation
- Spirométrie : compliance pulmonaire

VIII. Position peropératoire :

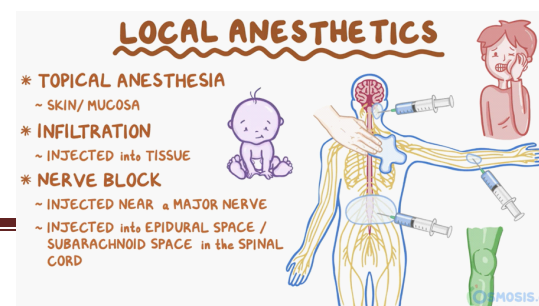


IX. Anesthésie locorégionale :

1. Anesthésie locale :

- Zone à opérer exclusivement
- Infiltration en sous cutanée ou muqueux au niveau de la zone à opérer

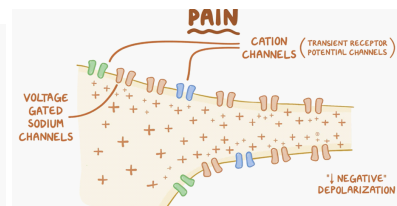
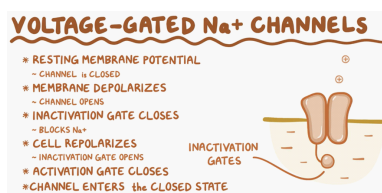
2. Anesthésie régionale ou locorégionale :



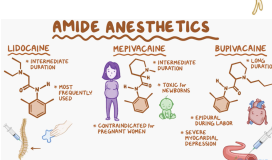
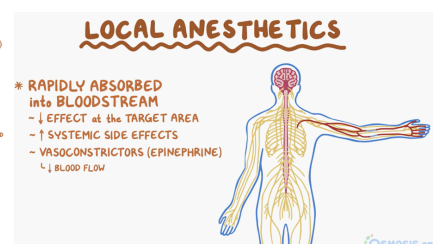
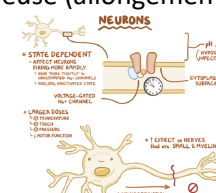
- Région du corps
- Mettre en contact un anesthésique local et des fibres nerveuses
- Bloc nerveux périphérique
- Anesthésie rachidienne : rachianesthésie et péridurale

a. Les agents anesthésique locaux :

- Blocage réversible de la conduction nerveuse
- Limitée à la région d'administration
- Mécanisme d'action primaire des anesthésiques locaux, est le blocage des canaux sodique voltages et temps dépendant
- Modifient le potentiel d'action :
 - Empêchent la pénétration du Na^+ à l'intérieur de la fibre (réduction progressive de l'amplitude du PA, ralentissement de sa vitesse de conduction et élévation du seuil de dépolarisation)
 - Diminuent la conduction de l'influx le long de la fibre nerveuse (allongement de la période réfractaire)



- Deux groupes
- Durée courte et intermédiaire :
 - Lidocaïne
 - Mèpivacaïne
- Durée longue :
 - Bupivacaïne
 - Lévocabupivacaïne
 - Ropivacaïne

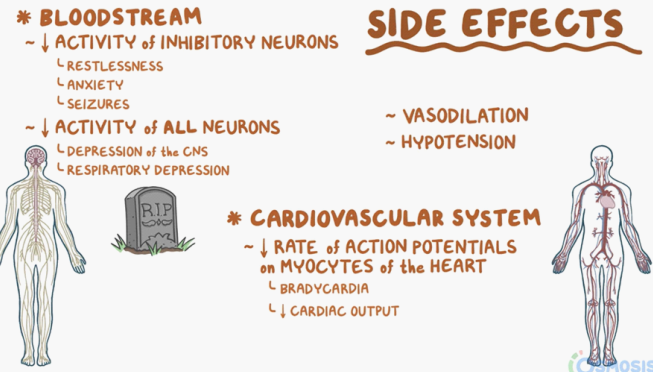


Nom	Délai d'action (min)	Durée d'action	Concentration minimale (%)	Dose maximale En sous cutané	Indications
Lidocaïne	5 à 10	90 min	1,25	500 mg 7 mg/kg	Chirurgie brève non douloureuse en postopératoire
Bupivacaïne	15 à 30	9 à 15h	0,25	150 mg 2 mg/kg	Chirurgie longue ou douloureuse Analgesie continue postopératoire (0,125%)
Lévocabupivacaïne (Chirocaïne®)	Longue			200mg 3mg/kg	
Ropivacaïne (Naropéine®)	10 à 20	9 à 12h	0,5 à 0,75	225mg 3mg/kg	Chirurgie longue ou douloureuse Analgesie continue postopératoire (0,125%)

b. AL et conduction nerveuse :

- Touche dans l'ordre chronologique :
 - Fibres neurovégétatives
 - Fibres sensibles
 - Puis motrices
- Levée du bloc dans le sens inverse
- Ciblent les
 - Structures cellulaires : canal sodique, mitochondries, canal calcique
 - Types cellulaire : neurone, myocyte, cardiomyocyte

c. Toxicité de l'anesthésie locale :



• Cardio-circulatoire :

- ❖ Hypotension artérielle
- ❖ BC_A
- ❖ Troubles du rythme
- ❖ Arrêt cardiaque

➡ CAT devant toxicité cardiaque :

- HD_A : massage cardiaque efficace +++
- TV, FV_A : cardioversion
- Intubation, ventilation : correction hypoxie, hypercapnie
- Réanimation prolongée

• Neurologiques systémiques (sujet éveillé) :

- ❖ Goût métallique dans la bouche
- ❖ Acouphènes
- ❖ Vertiges
- ❖ Troubles visuels
- ❖ Dysarthrie

• Lésions nerveuses périphériques

➡ CAT devant toxicité SNC :

- ❖ Oxygénation
- ❖ Traitement anticonvulsivant en cas de convulsion (midazolém, diazépam, thiopental)
- ❖ Réanimation en cas de coma : intubation, ventilation

• Accidents toxiques par passage systémique :

- ❖ Épilepsie
- ❖ Arrêt cardiaque

Les accidents toxiques par passage systémique

1. épilepsie
2. arrêt cardiaque

un « antidote » : l'intralipide

En pratique clinique

Injecter 1 ml/kg d'Intralipide® à 20% en 1 minute tout en continuant une réanimation classique adaptée. Après 3 minutes, répéter cette dose 1 à 2 fois, si d'échec

dose maximale? adulte : 500 ml enfant : 8 ml/kg

Dès l'apparition d'un rythme sinusal, maintenir une perfusion de 0,25 ml/kg/min jusqu'au retour à la stabilité hémodynamique.

➡ CAT : antidote : Intralipide :

- injecter 1ml/kg à 20% en 1min tout en continuant une réanimation classique adaptée
- Après 3min répéter cette dose 1 à 2 fois si échec
- Dose max : 500mL chez l'adulte et 8mL/Kg chez l'enfant
- Dès l'apparition d'un rythme sinusal, maintenir une perfusion de 0,25mL/Kg/min jusqu'au retour à la stabilité HD

d. Règles de sécurité :

- Anesthésie locorégionale est un acte d'anesthésie
- CPA
- Un site d'anesthésie :
 - Matériel d'anesthésie disponible
 - Surveillance
 - Maintien des fonction vitales
- Surveillance peropératoire :
 - Clinique
 - Monitoring
- Surveillance dans une SSPI_A
- Possibilité d'aide en cas d'accident
- Dossier d'anesthésie :
 - CPA, VPA
 - Fiche de surveillance anesthésique
 - Surveillance en SSPI

- Surveillance péri-opératoire :
 - Préopératoire
 - Peropératoire
 - Postopératoire

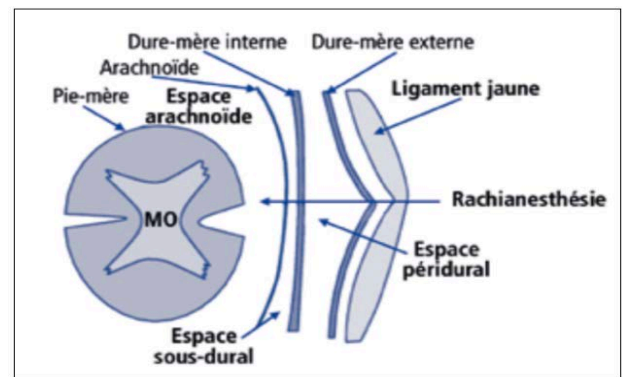
e. Matériel :

- Chariot spécifique à l'ALR pour éviter tout risque d'erreur d'injection
- Chariot d'AG et de réanimation à part
- Neurostimulateur
- Échographe avec sonde à haute fréquence (12 à 15 Mhz)
- Doppler couleur et pulsé pour localiser les vaisseaux
- Courbe d'apprentissage



3. Rachianesthésie, péridurale :

- 3 blocs :
 - Bloc sympathique
 - Bloc sensitif
 - Bloc moteur
- Co-remplissage
- Ephédrine
- Phényléphrine



X. Analgésie anticipée :

- Paracétamol 1g, AINS 50-100mg de kétoprofène
- Néfopam 20mg IV ou tramadol 50-100mg IV
- Morphine IV (ex si rémifentanyl)
- AL dans un KT périphérique, péridural ou en infiltration

XI. Réveil anesthésique : Surveillance post-interventionnelle :

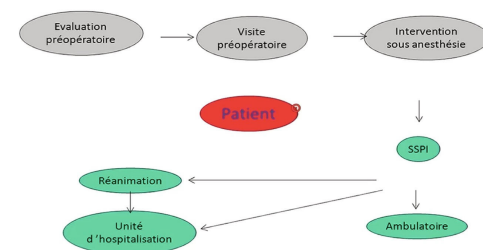
- Obligatoire
- Surveillance des fonctions vitales :
 - Respiratoires : atélectasie, déglutition, réflexe de toux
 - HD
 - Conscience
- Confort : douleur, NVPO, frissons
- Dépistage des complications chirurgicales
- Le réveil en salle d'opération
 - Si et seulement si :
 - Normothermie > 35°5
 - Normotendu
 - Normovolémique
 - Décurarisé
 - Sinon :
 - Salle de surveillance post-interventionnelle avec perfusion adaptée de propofol
 - Arrêt des agents anesthésiques lorsque les critères précédents sont réunis
- Le réveil anesthésique :

Répartition des accidents

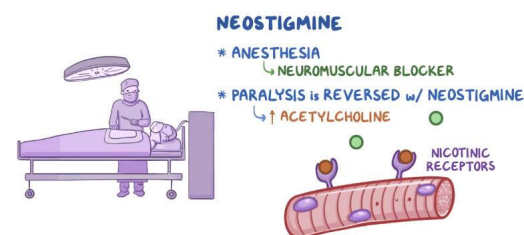
- Induction
- Entretien
- Réveil



Le processus interventionnel



- Hypnotique :
 - Posologie peropératoire adaptée à un indicateur de profondeur de l'anesthésie (BIS ou équivalent)
 - Stop et attendre la remontée de l'indicateur : retour à un contact avec le patient
- Morphinique :
 - Posologie peropératoire adaptée à un indicateur de la nociception
 - Prévention de la douleur postopératoire
 - Stop et attendre : retour de la ventilation spontanée
 - Naloxone : JAMAIS
- Myorelaxants :
 - Myorelaxation et fermeture pariétale
 - Antagonisation +++ pour éviter une curarisation résiduelle
- Décurarisation :
 - Néostigmine :
 - Antagoniste tous les myorelaxants (sauf Succinylcholine)
 - 40ug/Kg après atropine (15-20ug/kg)
 - Sugammadex :
 - Antagoniste de Rocuronium



CRITERES DE SORTIE DE LA SSPI : SCORE ALDRETE

	Score	Signes cliniques
Activité motrice	2	Mobilise ses 4 membres
	1	mobilise 2 membres
	0	Aucun mouvement
Respiration	2	Grands mouvements resp. + toux
	1	Efforts respiratoires limités ou dyspnée
	0	Aucune activité respiratoire spontanée
Circulation	2	PA systolique $\pm$ 20% valeur préop
	1	PA systolique $\pm$ 20-50% valeur préop
	0	PA systolique $\pm$ 50% valeur préop
Conscience	2	Complètement réveillé
	1	Réveillé à l'appel de son nom
	0	Aucun réveil à l'appel
SpO2	2	> 92 en air ambiant
	1	O2 pour maintenir SpO2 > 90%
	0	SpO2 < 90% sous O2
Max : 10 (toléré 8-9 si ALR)		

XII. Conclusion :

- Anesthésie : geste facilitateur
- Évaluation des risques
- CPA, VPA
- Dossier d'anesthésie
- Information, accord
- Monitorer
- SSPI